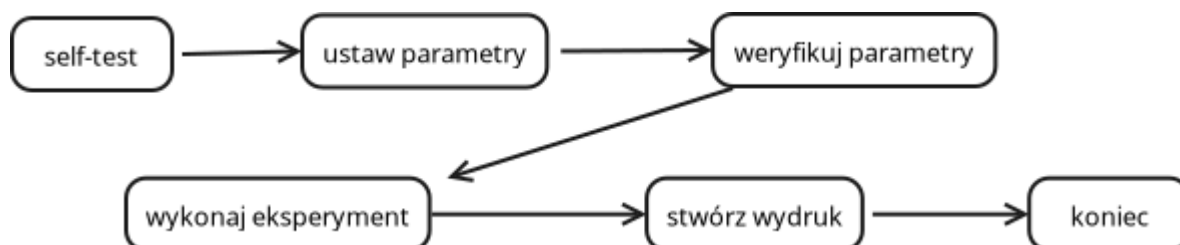


Systemy wbudowane '26

Lista projektowa nr 4 (do 26 maja)

Macie już świadomość złożoności swoich systemów. Przynajmniej jeśli chodzi o skład komponentów. **Czas na opis działania systemu.** Wstępem będzie *diagram stanów*, przedstawiający jego dynamikę na dość ogólnym poziomie. To sposób na pokazanie, jak system będzie *zmieniał się* w czasie pod wpływem zewnętrznych lub wewnętrznych bodźców (przypomnijcie sobie pole „Wyzwalacz” w tabelce opisu PU). Zaczynicie od najbardziej ogólnych stanów (np. wyłączony → czuwanie → pełne działanie). Potem może się okazać, że niektóre z nich wymagają dokładniejszego opisu (tutaj zdecydowanie „pełne działanie” będzie się składać z kilku kolejnych stanów...) Macie opisy PU – niemal każdy z nich będzie jednym dużym stanem. Pamiętajcie poziom ogólności opisu PU? Ogólny PU będzie miał dużo podstanów, szczegółowy PU już sam będzie wyliczał wszystkie stany systemu...

Np. następujący diagram:



pokazuje sekwencję stanów, w jakich znajduje się jakiś przyrząd laboratoryjny, ale nic nie mówi o tym, *co konkretnie ten przyrząd robi w każdym z nich*. Co robi **self-test**? Jak można **ustawić parametry** i czym to skutkuje? Jak są **weryfikowane**, czy są jakieś wzorce, zakresy, nastawy zabronione? Jaka jest sekwencja wykonywania eksperymentu? Jak **tworzony jest wydruk**, jak wygląda współpraca z drukarką? Czy **koniec** to wyłączenie zasilania, czy przejście do stanu czuwania? To kilka pytań, na które dalej nie mamy odpowiedzi.

Te powinny się znaleźć w opisie logiki działania. Podejmowanie decyzji, sekwencja współdziałania komponentów, warunków wejścia/wyjścia z poszczególnych stanów etc.

Zadanie. Za pomocą diagramów:

- decyzyjnych (*decision tree/diagram*), diagramów, które przechodzi się zazwyczaj odpowiadając TAK/NIE w poszczególnych węzłach; wygodne np. do realizowania opisu sprawdzania poprawności parametrów;
- przepływu (*flowchart*), diagramy o bardziej złożonej formie podejmowania decyzji, zawierają także pola procesu/wykonania; wygodne do ilustrowania realizacji algorytmów (zablokowanych operacji *if-else*, *while*, *for* itp.);
- stanu (*state diagram*), grafy reprezentujące przejścia systemu między różnymi z punktu widzenia sterowania, użyteczności postaciami; dobre do analitycznego rozkładu złożonych sekwencji działań;
- interakcji (*interaction diagram*), specjalny rodzaj diagramu pokazujący współdziałanie między komponentami w ramach realizacji jakiegoś procesu/wykonania stanu; mogą też zawierać informacje o rodzaju wymienianych informacji/komunikatów; dobre do ilustrowania

czasowego następstwa operacji w algorytmie i wskazywania współpracy między elementami systemu;

a także korzystając z opisu słownego, dyskretnego, etc. czyli np. podając wzór przetwarzania danych wejściowych na wyjściowe, opisując wyliczeniowo sekwencję sygnałów generowanych przy danej operacji (np. mruganie wyświetlacza LED) itp., opiszcie działanie swojego systemu.